

"Schola Europa Akadémia" Technikum, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola a Magyarországi Metodista Egyház fenntartásában



SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ

5 0613 12 03

Dokumentáció

Készítette:

Baranyi Norbert 14/B

Csontos Kincső Anasztázia 14/A

Szekeres Levente 14/A

2026

0. Dokumentum adatai

1. Bevezetés

- 1.1. A Projekt Célja
- 1.2. Főbb Funkciók
- 1.3. Technológiai Stack
- 1.4. Fogalomtár (Glossary)

2. Rendszerarchitektúra

- 2.1. Magas Szintű Architektúra
- 2.2. Komponensek
- 2.3. Adatbázis Séma

3. Frontend Architektúra

- 3.1. Komponens Hierarchia
- 3.2. Állapotkezelés
- 3.3. Routing
- 3.4. UI/UX Design

4. Backend Architektúra

- 4.1. Backend funkciók és felelősségek
 - 4.1.1. Felhasználókezelés és autentikáció
 - 4.1.2. Jogosultságok és szerepkörök
 - 4.1.3. Jegyzetek kezelése
 - 4.1.4. Fájlfeltöltés és validáció
 - 4.1.5. Közösségi funkciók
 - 4.1.6. Jelentés és moderáció
 - 4.1.7. Profil és testreszabás
 - 4.1.8. Üzenetek, barátok, értesítések
 - 4.1.9. Csoport funkciók
 - 4.1.10. Lokalizáció
 - 4.1.11. Adatbázis hozzáférési segédek és biztonság
- 4.2. Adatbázis kapcsolat
- 4.3. Fájlkezelés

5. Deployment

- 5.1. Környezetek
- 5.2. Fejlesztői környezet
- 5.3. Kód commit és push
- 5.4. Code review
- 5.5. Hibaelhárítás

6. Biztonság

- 6.1. Autentikáció

- 6.2. Jogosultságkezelés (RBAC)

7. Tesztelés

- 7.1. Egység Tesztek
- 7.2. Manuális Tesztek

8. Felhasználói Dokumentáció

- 8.1. Elérés / Használatba vétel
- 8.2. Használat
 - 8.2.1. Regisztráció
 - 8.2.2. Bejelentkezés + 2FA
 - 8.2.3. Jegyzet keresése és letöltése
 - 8.2.4. Jegyzet feltöltése
 - 8.2.5. Kommentelés, értékelés, kedvencek
 - 8.2.6. Profilkezelés
 - 8.2.7. Barátok hozzáadása és üzenetek
- 8.3. Weben belüli navigáció (Oldaltérkép)
- 8.4. Biztonsági Típek
- 8.5. Gyakori problémák (FAQ)

9. Fejlesztői Dokumentáció

- 9.1. Fejlesztői Környezet Beállítása
- 9.2. Verziókezelési Stratégia
 - 9.2.1. Verziószám felépítése
 - 9.2.2. Fejlesztési (beta) állapot jelölése
 - 9.2.3. Átmenet végleges verzióra
 - 9.2.4. Verziózás a CHANGELOG-ban
 - 9.2.5. Dátumformátum szabályok
 - 9.2.6. Verziókezelés és Git kapcsolata
 - 9.2.7. Összefoglalás
- 9.3. Fejlesztői eszközök, script-ek és refaktorok
- 9.5. Konfiguráció
- 9.6. Fő folyamatok
 - 9.6.1. 2FA
 - 9.6.2. Admin Panel
 - 9.6.3. Tanuló Csoport Létrehozása
 - 9.6.4. Kedvencek
 - 9.6.5. Elfelejtett jelszó
 - 9.6.6. Tanuló Csoport
 - 9.6.7. Tanuló Csoportok
 - 9.6.8. Főoldal
 - 9.6.9. Feltöltés
 - 9.6.10. Kereső
 - 9.6.11. Jegyzet
 - 9.6.12. Jegyzet Statisztikák
 - 9.6.13. Profil

- 9.6.14. Üzenetek
- 9.6.15. Értesítések
- 9.6.16. Bejelentkezés & Regisztráció
- 9.6.17. Email-s visszaigazolás
- 9.6.18. Adatvédelmi Tájékoztató
- 9.7. Security checklist (dev)
- 9.8. Debug / logging
- 9.9. Változásnapló (Changelog)
- 9.10. Dokumentáció karbantartás

10. API Dokumentáció

11. Jövőbeli Tervek

- 11.1. Kollaboratív tanulási eszközök
- 11.2. API és harmadik fél integrációk
- 11.3. Big data analitika
- 11.4. AI-alapú keresés és javaslatok
- 11.5. Gamifikáció
- 11.6. Mobil Applikáció
- 11.7. Interaktív tesztek

12. Ki mit készített?

- 12.1. Baranyi Norbert
- 12.2. Csontos Kincső Anasztázia
- 12.3. Szekeres Levente
- 12.4. Szekeres Levente & Baranyi Norbert

13. Licenz

Dokumentum adatai

Tulajdonság	Érték
Projekt neve	Jegyzetár
Dokumentum típusa	Fejlesztői + felhasználói dokumentáció
Dokumentum azonosító	JEGYZETAR-DOKU-2026-01
Verzió	1.0.0
Kiadás dátuma	TBD
Utolsó frissítés	2026-01-15
Állapot	Draft
Célközönség	Diákok, tanárok, fejlesztők
Repository	doomhyena/jegyzetar.eu-src
Célplatform	Web (reszponzív)
Min. PHP	8.2+
Támogatott böngészők	Chrome, Firefox, Edge (friss)
Kapcsolat	info@jegyzetar.hu

Verziózás: SemVer (major.minor.patch)

Megjegyzés: A dokumentáció a projekt aktuális állapotát tükrözi, a változásokat a CHANGELOG rögzíti.

1. Bevezetés

1.1. A Projekt Célja

A **Jegyzetár** egy modern, közösségi alapú, oktatássegítő platform, amely lehetővé teszi a diákok számára, hogy egyszerűen és biztonságosan megosszák egymással jegyzeteiket, segédanyagaikat és tanulást támogató dokumentumaikat. A projekt célja, hogy:

- **Kik használják?**
Diákok, tanárok és oktatók, akik megosztanák egymással az oktatási anyagokat.
- **Gyors és kényelmes fájlmegosztást biztosítson tanulóknak**
 - A felhasználók könnyedén feltölthetnek, kereshetnek és letölthetnek jegyzeteket
 - A platform reszponzív kialakítása biztosítja a mobilbarát használatot
 - Az egyszerű kezelőfelület csökkenti az informatikai tudás iránti igényt
- **Rendszerezett és kereshető tananyagbázist hozzon létre**
 - Tantárgyak, évfolyamok és dokumentumtípusok szerint kategorizál
 - Kulcsszavas keresés és szűrés segíti a gyors anyagkeresést
 - Előnézeti kép vagy rövid leírás segít a tartalom gyors azonosításában
- **Támogassa a közösségi tanulást**
 - A felhasználók értékelhetik, kommentelhetik a jegyzeteket
 - A rendszer kiemeli a legnépszerűbb vagy legjobbra értékelt anyagokat

1.2. Főbb Funkciók

A Jegyzetár rendszer az alábbi kulcsfunkciókat biztosítja:

Fájlfeltöltés és -kezelés

- Jegyzetek és segédanyagok feltöltése PDF, DOCX, MP4 formátumban
- Automatikus kategorizálás tantárgy és dokumentumtípus szerint
- Előnézeti kép generálása (PDF első oldal, képek)

Felhasználói felület

- Regisztráció és bejelentkezés (alap és "OAuth")
- Egyéni irányítópult a feltöltések, letöltések, értékelések követésére
- Mobilbarát és reszponzív dizájn

Keresés és közösségi funkciók

- Kulcsszavas kereső és szűrő (tantárgy, értékelés alapján)
- Kommentelés, csillagozás
- Legnépszerűbb jegyzetek és új feltöltések kiemelése

Adminisztráció és jogosultságok

- Admin felület a tartalmak, felhasználók és kategóriák kezeléséhez
- Feltöltések jelentése és moderálása
 - Admin eszközök kiterjesztése: Külön felület az egyedi profil CSS kérések kezelésére (jóváhagyás / elutasítás / archiválás), valamint a felhasználók és feltöltések részletes kezelése (törlés, szerkesztés, moderation logs).

Profil egyedi CSS kérések

Bevezetésre került a felhasználói CSS kérelmek kezelése, amely a profil felületén megadható, de csak admin jóváhagyása után érvényesül. Az előnézet a felhasználói élményt javítja és nem ment a szerverre automatikusan.

Admin jóváhagyási UI

Az admin panelben külön táblában listázhatók és jóváhagyhatók a CSS kérések; az elfogadott CSS archiválható és az előző állapot is visszaállítható.

Frontend preview & safe background rules

A preview kliens oldali (style tag injektálás), a SAFE_BG_RULE szabály megakadályozza a background képek kellemetlen ismétlődését, és a preview idején a jobboldali panel rejtésre kerül, hogy az előnézet ne rontsa el az oldalt.

Lokalizációs módosítások

A `t()` segédfüggvény és `lang.php` központi megoldással egy adatbázis-alapú fordítási rendszer lett bevezetve. A fordítások hiányzó kulcsait automatikusan lehet seed-elni. Fordítási kulcsok a `profiles`-hoz a 1543-as ID-tól készültek.

SQL dump & seed eszközök

Hozzáadtuk a `clean_translations.py`, `translations_clean.sql`, `replace_translations_in_dump.py`, `repair_translations.sql` eszközöket, amelyek a dump-ok importjának biztonságát növelik (duplikált bejegyzések eltávolítása, ON DUPLICATE használata, táblák import sorrendje). A `repair_translations.sql` script automatikus backup-ot készít, majd törli a duplikátumokat és létrehozza a megfelelő UNIQUE indexet.

Biztonsági javítások

A kód refaktorálásával `db_prepared()` használata javasolt a lekérdezésekhez, `require_once` és `function_exists` védelem bevezetésre került, a `Message()` segédfüggvény javítja az értesítések konzisztenciáját.

1.3. Technológiai Stack

A Jegyzetár fejlesztése során a következő technológiákat és eszközöket használtuk, amelyek mindegyike szabadon elérhető és bármilyen modern számítógépen telepíthető:

Frontend

- **HTML5, CSS3, JavaScript:** Az alapvető webes technológiák a felhasználói felület kialakításához.
- **Bootstrap:** Reszponzív és mobilbarát dizájn gyors fejlesztéséhez.
- **jQuery:** Egyszerű DOM-manipulációk és AJAX-hívások kezelésére.

Backend

- **PHP (8.2+):** A szerveroldali logika és API-k implementálásához.

Adatbázis

- **MySQL:** Relációs adatbázis-kezelő a felhasználói adatok, fájlok és egyéb információk tárolására.
- **phpMyAdmin:** Az adatbázis adminisztrációjához.

Verziókezelés

- **Git:** Verziókövetés és csapatmunka támogatása.
- **GitHub:** Távoli repository a kód tárolására és megosztására.

Egyéb eszközök

- **XAMPP:** Lokális fejlesztői környezet (Apache, MySQL, PHP) - ingyenesen letölthető bármely operációs rendszerre.
- **Visual Studio Code:** Kódszerkesztő a fejlesztéshez - ingyenes és cross-platform.
- **PHPStorm:** Integrált Fejlesztői Környezet a fejlesztéshez - fizetős verzió elérhető bármeely operációs rendszerre (opcionális).

Felhasznált hardverek

Baranyi Norbert

-

Csontos Kincső Anasztázia

- **Laptop:** Lenovo LOQ 15A
- **CPU:** AMD Ryzen 5 7235HS
- **GPU:** NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB Laptop GPU
- **RAM:** 16GB DDR5 4800 MHz
- **SSD:** 512GB NVMe SSD
- **OS:** Windows 11 Pro 64-bit

Szekeres Levente

-

Hardver követelmények

A fejlesztési környezet bármilyen modern számítógépen futtatható. Minimális követelmények:

- **Operációs rendszer:** Windows 10/11, macOS 10.14+ vagy Linux (Ubuntu/Debian)
- **Processzor:** Modern többmagos CPU (pl. Intel i5, AMD Ryzen 5 vagy hasonló)
- **Memória:** Legalább 8GB RAM (ajánlott 16GB a jobb teljesítmény érdekében)
- **Tárhely:** Legalább 50GB szabad hely SSD-n a projekt fájlok és virtuális környezet számára
- **Grafikus kártya:** Integrált vagy dedikált GPU (nem kritikus, mivel webfejlesztésről van szó)

1.4. Fogalomtár (Glossary)

- **2FA:** Kétlépcsős hitelesítés, belépéskor e-mailben kapott kóddal.
- **OAuth:** Külső szolgáltatóval (pl. Discord) történő bejelentkezés.
- **Tag:** Kulcsszó címke a jegyzetek gyorsabb kereséséhez.
- **Moderáció:** Admin felügyelet (jelentések kezelése, tartalom törlés/szerkesztés).
- **Seed:** Kezdő (teszt) adatok betöltése adatbázisba.
- **Dump:** Adatbázis kimentés (.sql) importálható formában.

2. Rendszerarchitektúra

2.1. Magas Szintű Architektúra

A Jegyzetár egy háromrétegű architektúrát követ:

1. **Prezentációs réteg:** A felhasználói felület, amely a frontend technológiákra épül.
2. **Alkalmazásréteg:** A backend logika, amely PHP segítségével valósul meg.
3. **Adatbázis réteg:** A MySQL adatbázis, amely az összes adatot tárolja.

2.2. Komponensek

- **Frontend:** A felhasználói interakciók kezelése és az adatok megjelenítése.
- **Backend:** A logika és az adatbázis műveletek végrehajtása.
- **Adatbázis:** A felhasználói adatok, fájlok és metaadatok tárolása.

2.3. Adatbázis Séma

Az alábbi ábra a Jegyzetár adatbázis fő tábláit és azok kapcsolatait mutatja be:

Planned / TBD

Jogosultsági szintek (áttekintés)

- **Guest (vendég):** böngészés, keresés, nyilvános jegyzetek megtekintése/letöltése (ha engedélyezett).
- **User (felhasználó):** feltöltés, komment, értékelés, kedvencek, profil szerkesztés, barátok/üzenetek.
- **Admin:** moderáció (jelentések), felhasználók kezelése, tartalmak törlése/szerkesztése, CSS kérelmek jóváhagyása/elutasítása.

3. Frontend Architektúra

3.1. Komponens Hierarchia

Planned / TBD

3.2. Állapotkezelés

Planned / TBD

3.3. Routing

Planned / TBD

3.4. UI/UX Design

A Jegyzetár felhasználói felülete egyszerű és intuitív, a következő szempontokat figyelembe véve:

- **Reszponzív dizájn:** A platform minden eszközön jól használható.
- **Egyszerű navigáció:** Könnyen elérhető funkciók és tiszta menürendszer.
- **Konzisztens stílus:** Azonos színpaletta és tipográfia az egész alkalmazásban.

Frontend kiegészítések

- A profiloldalhoz egy kliensoldali CSS előnézeti funkció került be: a felhasználó `profile.php` oldalon megadhat, és előnézhet egyedi CSS beállításokat. A preview csak kliensoldali stílus-injektálást használ és nem menti el automatikusan az adatbázisba.
- Biztonsági frontend szabályok: a preview megakadályozza a kedvezőtlen elrendezés-befolyásolást (jobboldali oszlop eltakarása preview alatt), illetve van egy `SAFE_BG_RULE` ami megakadályozza a háttér pattern (tiling) fokozott felvillanását.
- Üres CSS beküldésének megelőzése: kliens-oldali validáció, toast üzenet és szerveroldali fallback letakarítás, visszaállítási jelzés a felhasználó számára.

4. Backend Architektúra

4.1. Backend funkciók

A Jegyzetár backendje PHP alapon biztosítja az alkalmazás üzleti logikáját, a jogosultságkezelést, az adatbázis-műveleteket, valamint a fájlkezelést és az e-mail alapú folyamatokat.

4.1.1. Felhasználókezelés és autentikáció

- **Regisztráció és belépés** (`reglog.php`)
- **E-mail aktiváció:** regisztráció után aktiváló link küldése és validálása (`mail-regver.php`, `reg-ver.php`, `tokens` tábla)
- **Kétlépcsős hitelesítés (2FA):** belépés után e-mail kód küldése és ellenőrzése (`mail-2fa.php`, `2fa.php`, `2fa_codes` tábla)
- **Vendég mód:** a főoldal böngészése bejelentkezés nélkül (korlátozott jogosultság)

4.1.2. Jogosultságok és szerepkörök

- Guest / User / Admin jogosultsági szintek alkalmazása
- Admin funkciók elérése és védelme (moderáció, felhasználókezelés, CSS kérések)

4.1.3. Jegyzetek kezelése (CRUD + metaadat)

- Jegyzetek listázása és részletek megjelenítése (`index.php`, `note.php`)
- Metaadatok kezelése (név, leírás, tárgy, tag-ek)
- Letöltések kiszolgálása és hozzáférés-ellenőrzés (`download.php`)

4.1.4. Fájlfeltöltés és validáció

- Fájl feltöltés kezelése (`upload.php`)
- Kiterjesztés / méret / (opcionálisan MIME) ellenőrzés
- Fájlnevékezelés és biztonsági védelem (pl. path traversal megelőzés)
- Feltöltött fájlok és metaadatok mentése adatbázisba

4.1.5. Közösségi funkciók

- **Kommentek** kezelése (`comments` tábla)
- **Értékelés** kezelése (`ratings` tábla, egyszeri értékelés logika)
- **Kedvencek**: mentés és lista (`favorites.php`, `favorites` tábla)

4.1.6. Jelentés és moderáció (report rendszer)

- Jelentés beküldése és tárolása (`reports` tábla, `report.php`)
- Admin oldali kezelés: státuszok (open/dismissed/resolved), kezelő rögzítése
- Moderációs műveletek: tartalom/tevékenység kezelése (törlés/szerkesztés, ha implementálva)

4.1.7. Profil és testreszabás (CSS kérelmek)

- Profiladatok kezelése (bio, profilkép, téma)
- **Egyedi CSS kérelem** tárolása és státuszkezelése (`user_custom_css_requests`)
- Jóváhagyás után archiválás (`user_custom_css_archive`) és admin döntési folyamat

4.1.8. Üzenetek, barátok, értesítések

- Barátkérelmek és státuszok kezelése (`friends`)
- Privát üzenetek kezelése (`messages`)
- Rendszerértesítések (`notifys`)

4.1.9. Csoport funkciók

- Csoport létrehozás és kezelés (`groups`, `group_members`)
- Csoporton belüli fájlok: feltöltés, jóváhagyás, moderáció (`group_files`)
- Csoportok integrációja keresésbe / navigációba / értesítésekbe (ha így van megoldva)

4.1.10. Lokalizáció (i18n)

- Nyelvek kezelése (`languages`)
- Fordítások adatbázisban (`translations`)
- `t()` / `lang.php` alapú fordítás betöltés és missing-key seeding támogatás

4.1.11. Adatbázis hozzáférési segédek és biztonság

- Egységes DB hozzáférés wrapper-ek: `db_prepared`, `db_stmt`, `db_query`
- Prepared statement alapú lekérdezések preferálása (SQL injection kockázat csökkentése)
- Include/duplikáció védelem (`require_once`, `function_exists`)
- Egységes felhasználói üzenetek: `Message()` helper

4.2. Adatbázis Kapcsolat

A PHP mysqli-t használjuk az adatbázis műveletek végrehajtására.

- Security & prepared statements: A kód nagy részét átdolgoztuk, hogy a `db_prepared($conn, $sql, $types, $params)` wrapper-t használjuk, amely a mysqli prepared statements használatát biztosítja. Ezzel jelentősen csökkent a kockázata az SQL injekcióknak, és egységesebbé vált a lekérdezések kezelése.

4.3. Fájlkezelés

A feltöltött fájlokat a szerveren tároljuk, és a fájlokhoz tartozó metaadatokat az adatbázisban rögzítjük.

5. Deployment

5.1. Környezetek

- **Fejlesztői környezet:** Lokális XAMPP szerver.
- **Éles környezet:** Apache szerver MySQL adatbázissal.

5.2. Fejlesztői környezet

A fejlesztéshez szükséges összes függőség telepítése Composer és npm segítségével történik.

5.3. Kód commit és push

A kódot Git segítségével kezeljük, és minden változtatást a GitHub repository-ba push-olunk.

5.4. Code review

Minden új funkciót pull request formájában integrálunk, amelyet code review előz meg.

5.5. Hibaelhárítás

A hibák nyomon követésére és kezelésére a GitHub Issues funkcióját használjuk.

6. Biztonság

6.1. Autentikáció

6.1.1. Hitelesítési folyamat áttekintése

A rendszer az alábbi lépések szerint azonosítja a felhasználókat:

1. Felhasználónév + jelszó ellenőrzés

- A belépés a **reglog.php** oldalon történik.
- A jelszavak **hash-elve** (password_hash) kerülnek eltárolásra az adatbázisban.
- Hibás belépési adatok esetén a rendszer nem árul el részletes információt (pl. melyik mező hibás).

2. Kétlépcsős hitelesítés (2FA – e-mail alapú)

- Sikeres jelszóellenőrzés után a rendszer egy **egyszer használatos kódot** generál.
- A kód e-mailben kerül kiküldésre a felhasználó regisztrált címére.
- A kódot a **2fa.php** oldalon kell megadni.
- A kód időben és próbálkozásszámban korlátozott.

3. Session + cookie alapú beléptetés

- Sikeres 2FA után a rendszer:
 - beléptető cookie-t (**id**) állít be,
 - a korábbi session-t megszünteti,
 - új, hitelesített állapotba lép.
- A cookie érvényessége időben korlátozott (pl. 1 óra).

6.1.2. Session és cookie kezelés

- A rendszer **PHP session-t** használ az átmeneti hitelesítési állapotokhoz (pl. 2FA folyamat).
- A végleges beléptetés **HTTP cookie** segítségével történik.
- Bejelentkezés után a rendszer:
 - session fixation elleni védelemként új azonosítót generál,
 - ellenőrzi a cookie numerikus és érvényes voltát minden védett oldalon.
- Hibás vagy manipulált cookie esetén a felhasználó automatikusan kijelentkeztetésre kerül.

6.1.3. E-mail alapú biztonsági folyamatok

Az autentikáció több ponton e-mailt használ biztonsági célokra:

- **Regisztráció megerősítés**
 - Aktiváló link e-mailben (**reg-ver.php**)
 - Inaktív fiók nem használható
- **2FA kód küldés**
 - Egyszer használatos, rövid élettartamú kód
 - Sikertelen próbálkozások száma limitált
- **Jelszó-visszaállítás**

- Biztonsági kérdés + ellenőrzési mechanizmus
- Rate limit alkalmazása a visszaélések megelőzésére

6.1.4. Vendég (Guest) mód

A rendszer támogatja a **vendég módot**, amelyben:

- nincs szükség regisztrációra vagy bejelentkezésre,
- elérhetők az alap funkciók (böngészés, keresés),
- interaktív funkciók (feltöltés, kommentelés, értékelés) **nem érhetők el**.

Ez a megközelítés javítja a felhasználói élményt, miközben nem veszélyezteti a rendszer biztonságát.

6.1.5. Biztonsági megfontolások

Az autentikáció során az alábbi védelmi elvek kerülnek alkalmazásra:

- jelszavak hash-elt tárolása (plaintext soha),
- prepared statements használata az adatbázis-lekérdezéseknél,
- brute force támadások elleni védelem (próbálkozás limit),
- session és cookie manipuláció elleni ellenőrzések,
- érzékeny műveletek csak hitelesített állapotban érhetők el.

6.2. Jogosultságkezelés (RBAC)

A Jegyzetár rendszer **szerepkör-alapú jogosultságkezelést** (Role-Based Access Control – RBAC) alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználók kizárólag azokat a funkciókat érhesék el, amelyek a rendszerben betöltött szerepüknek megfelelnek. Ez a megközelítés növeli a biztonságot, csökkenti a visszaélések lehetőségét, és átláthatóvá teszi a jogosultságok kezelését.

6.2.1. Szerepkörök áttekintése

A rendszer három fő jogosultsági szintet különböztet meg:

Guest (vendég)

- Bejelentkezés nélkül elérhető állapot
- Jogosultságok:
 - nyilvános jegyzetek böngészése,
 - keresés és szűrés,
 - jegyzetek részleteinek megtekintése.
- Korlátozások:
 - nem tölthet fel fájlokat,
 - nem kommentelhet és nem értékelhet,
 - nem használhat közösségi funkciókat.

User (felhasználó)

- Bejelentkezett, hitelesített felhasználó
- Jogosultságok:
 - jegyzet feltöltése és kezelése,
 - kommentelés, értékelés, kedvencek,
 - profil szerkesztése,
 - barátok hozzáadása, üzenetküldés,
 - tanulócsoporthoz létrehozása és használata.
- Korlátozások:
 - más felhasználók adatainak közvetlen módosítása nem engedélyezett,
 - adminisztrációs funkciók nem érhetők el.

Admin (rendszergazda)

- Emelt jogosultságú felhasználó
- Jogosultságok:
 - felhasználók kezelése (tiltás, törlés, jogosultság módosítás),
 - tartalmak moderálása (jegyzetek, kommentek),
 - jelentések (reportok) kezelése,
 - egyedi profil CSS kérelmek jóváhagyása / elutasítása,
 - rendszerkarbantartási műveletek.
- Korlátozások:
 - admin jog csak explicit beállítással adható,
 - minden admin művelet naplózható (ha logging aktív).

6.2.2. Jogosultság-ellenőrzés megvalósítása

A jogosultságkezelés **szerveroldalon** történik, minden érzékeny funkció előtt.

- A rendszer:
 - ellenőrzi a felhasználó hitelesített állapotát (cookie / session),
 - betölti a felhasználó szerepkörét az adatbázisból (`users.admin` mező),
 - a jogosultsági szint alapján engedélyezi vagy tiltja a műveletet.
- Jogosulatlan hozzáférés esetén:
 - a felhasználó redirectelésre kerül (pl. `reglog.php`),
 - vagy HTTP 403 (Forbidden) válasz jelenik meg admin oldalaknál.

6.2.3. Oldalszintű és funkciószintű védelem

A RBAC nem csak oldalszinten, hanem **funkciószinten** is érvényesül:

- **Oldalszintű védelem**

- Admin oldalak (`admin_panel.php`) kizárólag admin szerepkörrel érhetőek el.
- Bejelentkezést igénylő oldalak (pl. `upload.php`, `messages.php`) vendégek számára nem elérhetőek.

- **Funkciószintű védelem**

- Egy felhasználó csak a **saját** tartalmát módosíthatja (jegyzet, profil).
- Csoportokon belül:
 - tulajdonos moderálhat,
 - tagok feltölthetnek,
 - nem tagok csak olvasási joggal rendelkeznek (ha publikus).

6.2.4. Admin műveletek védelme

Az adminisztrációs műveletek különös védelmet élveznek:

- minden admin művelet előtt kötelező:
 - admin státusz ellenőrzés,
 - cél objektum validálása (ID ellenőrzés).
- destruktív műveletek esetén:
 - megerősítő párbeszéd (frontend),
 - szerveroldali jogosultság ellenőrzés.
- az admin nem törölheti saját fiókját véletlenül.

6.2.5. Jogosultságok és adatbiztonság kapcsolata

A jogosultságkezelés szorosan együttműködik az adatbiztonsági megoldásokkal:

- a RBAC biztosítja, hogy:
 - érzékeny adatokhoz csak jogosult felhasználók férjenek hozzá,
 - admin funkciók ne legyenek elérhetőek URL manipulációval.
- minden adatbázis-művelet:
 - előzetes jogosultságellenőrzés után fut le,
 - prepared statement segítségével történik.

6.2.6. Tervezési elvek és bővíthetőség

A jogosultságkezelés kialakítása során az alábbi elvek érvényesültek:

- **least privilege elv:** minden felhasználó csak a szükséges minimum jogot kapja,
- **egyszerű szerepkör modell:** könnyen érthető és karbantartható,
- **bővíthetőség:** később új szerepkörök (pl. moderátor, tanár) könnyen bevezethetők,
- **szerveroldali kontroll:** kliensoldali ellenőrzés nem tekinthető biztonsági védelemnek.

7. Tesztelés

7.1. Egység Tesztek

Planned / TBD

7.2. Manuális Tesztek

Planned / TBD

8. Felhasználói Dokumentáció

8.1. Elérés / Használatba vétel

A **Jegyzetár** egy webes platform, ezért **felhasználóknak nincs szükség telepítésre**. Elég egy modern böngésző és internetkapcsolat.

Előfeltételek (felhasználóknak)

- Modern böngésző: Chrome / Edge / Firefox (ajánlott friss verzió)
- Stabil internetkapcsolat
- Érvényes e-mail cím (regisztrációhoz és 2FA-hoz)

Első belépés előtt

1. Nyisd meg a Jegyzetár weboldalt (a tanár / rendszergazda által megadott címen).
2. Ha még nincs fiókod, regisztrálj (lásd 7.2).
3. Ha a rendszer e-mail aktivációt használ, ellenőrizd a postafiókod és aktiváld a fiókot.

Megjegyzés: A fejlesztői / lokális futtatás (XAMPP, adatbázis import, stb.) nem része a felhasználói használatnak - ezek a **Fejlesztői Dokumentációban** találhatóak.

8.2. Használat

Ebben a részben a leggyakoribb felhasználói feladatok vannak leírva.

8.2.1. Regisztráció

1. Navigálj a **reglog.php** oldalra.
2. Töltsd ki a szükséges mezőket:
 - vezetéknév, keresztnév
 - felhasználónév
 - e-mail cím
 - jelszó

- biztonsági kérdés / válasz (ha van)
- 3. Kattints a **Regisztráció** gombra.
- 4. (Ha szükséges) aktiváld a fiókot e-mailból a megadott linken (**reg-ver.php** / aktivációs oldal).

Tippek:

- Használj olyan jelszót, amit más oldalon nem használsz.
- E-mail címet pontosan add meg, mert a 2FA kód is oda érkezhet.

8.2.2. Bejelentkezés + 2FA

1. Navigálj a **reglog.php** oldalra.
2. Kattints a **Lépj be!** linkre.
3. Add meg a felhasználóneved és jelszavad.
4. Kattints a **Bejelentkezés** gombra.
5. Ha a rendszer 2FA-t kér:
 - ellenőrizd az e-mail fiókot (spam/promóciók mappát is),
 - írd be a kapott kódot a 2FA oldalon (**2fa.php**).

8.2.3. Jegyzet keresése és letöltése

1. Nyisd meg a főoldalt (**index.php**).
2. Használd a keresőt vagy a szűrőket:
 - kulcsszó / cím / leírás
 - tantárgy
 - tagek
 - értékelés (ha van)
3. Kattints a kiválasztott jegyzetre (részletek oldal: **note.php**).
4. A jegyzet adatlapján kattints a **Letöltés** gombra/linkre.

Tipp: Ha túl sok találat van, szűkíts tantárgyra vagy adj meg specifikusabb kulcsszót.

8.2.4. Jegyzet feltöltése

1. Navigálj az **upload.php** oldalra.
2. Add meg a fájl adatait:
 - fájl neve / cím
 - leírás (ajánlott)
 - tantárgy / kategória (ha van)
 - tagek (ha van)
3. Válaszd ki a feltöltendő fájlt (pl. PDF, DOCX, MP4 - a rendszer beállításaitól függően).
4. Küldd el az űrlapot a feltöltéshez.

Fontos:

- Csak olyan fájlt tölts fel, amit megoszthatsz (saját jegyzet, saját anyag).
- Ne tölts fel személyes adatokat tartalmazó dokumentumot (pl. lakcím, telefonszám, osztálynapló fotó).

8.2.5. Kommentelés, értékelés, kedvencek

- **Kommentelés:** A [note.php](#) oldalon a komment mezőben írhatasz hozzászólást.
- **Értékelés:** A jegyzetet csillaggal/pontszámmal értékelheted (ha a rendszer engedélyezi).
- **Kedvencek:** Jelöld kedvencnek a jegyzetet (ha van ilyen gomb), majd a kedvenceket a [favorites.php](#) oldalon éred el.

8.2.6. Profilkezelés

1. Navigálj a [profile.php](#) oldalra.
2. Itt általában a következőket tudod kezelni:
 - profilkép feltöltése
 - bemutatkozás (bio)
 - téma (theme) beállítása (ha elérhető)
 - saját feltöltések és aktivitás áttekintése

Profil testreszabása - Egyedi CSS (kérelem + preview)

1. A profilbeállításoknál található egy **CSS kód** mező, ahova saját profil CSS-t adhatsz meg.
2. Használhatod a [preview](#) gombot, amely **kliens oldali élő előnézetet** biztosít.
 - A változás ilyenkor csak előnézet, és **nem mentődik automatikusan**.
3. A szerkesztett CSS beküldéséhez használd az [Egyedi CSS elküldése](#) gombot - ez a kérés admin jóváhagyásra kerül.
4. Az admin döntés után:
 - jóváhagyás esetén a CSS érvénybe lép,
 - elutasítás esetén nem aktiválódik.

Megkötések / javaslatok:

- Ne próbálj "láthatatlan" gombokat vagy félrevezető UI-t készíteni (pl. letöltés elrejtése).
- Ha az előnézet "szétcsúsztatja" az oldalt, kapcsold ki a preview-t és javítsd a CSS-t.

8.2.7. Barátok hozzáadása és üzenetek

Barát hozzáadása:

1. Nyisd meg egy felhasználó profilját ([profile.php](#)) vagy keress rá a [search.php](#) oldalon.
2. Használd a barát hozzáadása gombot.
3. Várd meg, míg a másik fél elfogadja.

Üzenetküldés:

1. Navigálj a [messages.php](#) oldalra.
2. Válaszd ki, kinek szeretnél írni.
3. Írd meg az üzenetet és küldd el.

8.3. Weben belüli navigáció (Oldaltérkép)

- **Főoldal** ([index.php](#)): jegyzetek listája, kiemelt / új tartalmak, kereső és szűrők.

- **Keresés ([search.php](#))**: részletes keresés és szűrés (kulcsszó, tantárgy, tag, stb.).
- **Jegyzet adatlap ([note.php](#))**: jegyzet részletek, letöltés, kommentek, értékelés, kedvencek.
- **Feltöltés ([upload.php](#))**: új fájl feltöltése metaadatokkal.
- **Kedvencek ([favorites.php](#))**: elmentett jegyzetek listája.
- **Profil ([profile.php](#))**: profil szerkesztése, profilkép, bio, téma, egyedi CSS kérelem.
- **Üzenetek ([messages.php](#))**: privát üzenetek.
- **Értesítések ([notify.php](#))**: rendszer értesítések (barát státusz, admin döntés, stb.).
- **Csoportok ([groups.php](#), [group.php](#), [create_group.php](#))**: csoportok listája, csoport részletek, létrehozás.

Megjegyzés: Az **admin panel** ([admin_panel.php](#)) csak admin jogosultsággal érhető el.

8.4. Biztonsági Típek

8.4.1. Fiókbiztonság

- Használj erős jelszót (legalább 10-12 karakter, szám + nagybetű + speciális jel ajánlott).
- Ne add ki a belépési adataid senkinek.
- Ha van 2FA, mindig használd, és ellenőrizd a spam mappát is, ha nem jön meg a kód.

8.4.2. Adat- és tartalombiztonság

- Ne tölts fel személyes adatokat tartalmazó dokumentumot (pl. lakcím, telefonszám, diákigazolvány fotó).
- Ne tölts fel jogvédett tartalmat (pl. teljes tankönyv PDF), csak saját jegyzetet / saját készítésű anyagot.
- Letöltés előtt nézd meg a jegyzet leírását és a feltöltő által megadott információkat.

8.4.3. Fájlkezelés és óvintézkedések

- Csak megbízható forrásból származó fájlt nyiss meg.
- Ha gyanús tartalmat találsz, használd a jelentés funkciót (ha elérhető).
- Ha nyilvános gépen vagy:
 - kijelentkezés kötelező,
 - ne mentsd el a jelszót a böngészőben.

8.4.4. Jogosultságok tudatos használata

- Ne adj hozzá ismeretleneket barátoknak.
- Csoportoknál figyelj a "public/private" jellegre, és hogy ki láthatja a megosztott fájlokat.

8.5. Gyakori problémák (FAQ)

Nem tudok belépni. Mit tegyek?

- Ellenőrizd a felhasználónevet és a jelszót.
- Próbáld meg a jelszó visszaállítást a [forgotpass.php](#) oldalon (ha elérhető).

Nem érkezik meg a 2FA kód e-mailben.

- Nézd meg a spam/promóciók mappát.
- Várj pár percet és próbáld újrakérni (ha van ilyen opció).
- Ellenőrizd, hogy helyes e-mail címmel regisztráltál.

Nem engedi feltölteni a fájlt.

- Ellenőrizd, hogy engedélyezett-e a fájl típus (pl. PDF/DOCX/MP4).
- Lehet, hogy túl nagy a fájl (méretilimit).
- Próbáld átnevezni a fájlt (ékezet/extra karakterek nélkül), és próbáld újra.

Feltöltöttem a fájlt, de nem látom.

- Frissítsd az oldalt (Ctrl+F5).
- Nézd meg a profilodnál / saját feltöltéseknél (ha van ilyen lista).
- Ha van moderáció/jóváhagyás, lehet, hogy várni kell admin döntésre.

A CSS preview "szétcsúsztatja" az oldalt.

- Kapcsold ki a preview-t.
- Egyszerűsítsd a CSS-t és kerüld a globális szabályokat (pl. `body { ... }` erős módosítása).
- Az admin elutasíthatja a zavaró vagy félrevezető dizájnt.

Nem találok egy jegyzetet keresésben.

- Próbálj rövidebb kulcsszót vagy tag-et.
- Szűrők (tantárgy, tag, értékelés) visszaállítása után próbáld újra.
- Lehet, hogy a jegyzet törölve lett / privát csoportban van.

Gyanús vagy szabálytalan tartalmat láttam.

- Használd a jelentés funkciót (ha van).
- Ne töltsd le / ne oszd tovább, és jelezd egy adminnak vagy tanárnak.

Gyakori rendszerüzenetek (példák)

- **"Hibás felhasználónév vagy jelszó."** – ellenőrizd a beírt adatokat.
- **"2FA kód lejárt."** – kérj új kódot, és próbáld meg újra.
- **"Nem engedélyezett fájl típus."** – csak a megadott formátumok tölthetők fel.
- **"A fájl túl nagy."** – csökkentsd a méretet vagy oszd több részre.
- **"Nincs jogosultság."** – a funkció csak bejelentkezve / admin jogosultsággal érhető el.

9. Fejlesztői Dokumentáció

9.1. Fejlesztői Környezet Beállítása

Quickstart (5 perc)

1. Repo klónozás (XAMPP/htdocs alá)
2. DB import: `assets/sql/jegyzetar.sql` (vagy `jegyzetar_clean.sql`)
3. `assets/php/db.php` beállítása

4. Böngésző: <http://localhost/jegyzetar.eu-src/src/>

Gyakori hibák

- 500 error: hiányzó PHP extension / rossz include path
- DB connection error: rossz host/user/pass/dbname
- Duplikált fordítások: [repair_translations.sql](#) futtatása vagy clean dump használata

```
1. Klónozd le a projekt fájljait (pl. `git clone
https://github.com/doomhyena/jegyzetar.eu-src.git`) a helyi szerver
gyökérkönyvtárába (pl. `c:/xampp/htdocs/jegyzetar.eu-src`).
2. Importáld az adatbázist:
- Nyisd meg a phpMyAdmin-t.
- Importáld a `Jegyzetár.sql` fájlt az `assets/sql/` mappából.
3. Konfiguráld az adatbázis kapcsolatot:
- Nyisd meg a `db.php` fájlt.
- Győződj meg róla, hogy az adatbázis hitelesítési adatok megfelelnek a helyi
szerver beállításainak.
4. Indítsd el a helyi szerveret, és navigálj a `http://localhost/jegyzetar.eu-
src/src/` címre a böngésződben.
```

9.2. Verziókezelési Stratégia

A Jegyzetár projekt verziókezelése a **Semantikus Verziózás (Semantic Versioning – SemVer)** elveit követi, figyelembe véve, hogy a projekt jelenleg **fejlesztési / béta állapotban** van.

9.2.1. Verziószám felépítése

A verziószám formátuma:

```
major.minor.patch
```

Példa: [1.0.3](#)

Rész	Jelentés
major	Nagy, kompatibilitást törő változás
minor	Új funkciók hozzáadása (visszafelé kompatibilis)
patch	Hibajavítások, kisebb módosítások

9.2.2. Fejlesztési (beta) állapot jelölése

A projekt jelenleg **nem tekinthető végleges, éles kiadásnak**, ezért a verziószám **előzetes (beta) jelölést** használ.

Használt forma:

[1.X.X]

Ez a jelölés azt fejezi ki, hogy:

- a **major verzió (1)** már tervezetten rögzített,
- a **minor és patch értékek még változhatnak**,
- a rendszer funkciói aktív fejlesztés alatt állnak.

Megjegyzés:

A [1.X.X] forma **nem végleges kiadást jelöl**, hanem egy **folyamatosan fejlődő verziócsaládot**.

Ez különösen hasznos iskolai / projektmunka környezetben, ahol a végleges release később történik.

8.2.3. Átmenet végleges verzióra

A projekt akkor tekinthető **első hivatalos kiadásnak**, amikor:

- a fő funkciók stabilak,
- a dokumentáció teljes,
- nincs kritikus hiba.

Ekkor a verziószám például:

1.0.0

Ezt követően:

- **1.1.0** = új funkciók
- **1.0.1** = hibajavítás
- **2.0.0** = nagy, visszafelé nem kompatibilis változás

9.2.4. Verziózás a CHANGELOG-ban

A változásnapló ([docs/CHANGELOG.md](#)) **minden verzióváltást rögzít**.

Fejlesztési állapotban:

[1.X.X] - 2026-01-15

Added

- ...

Changed

- ...

Fixed

- ...

Végleges verziónál:

[1.0.0] - 2026-04-30

Added

- Első stabil kiadás

9.2.5. Dátumformátum szabályok

A dokumentációban és a CHANGELOG-ban **egységes dátumformátum** kerül használatra:

YYYY-MM-DD

Példa:

- 2026-01-15
- 2026-04-30

Ez a formátum:

- egyértelmű,
- nem nyelvfüggő,
- nem keverhető össze (pl. US/EU dátumformátumokkal).

9.2.6. Verziókezelés és Git kapcsolata

- A verziószám **logikai állapotot** jelöl (nem minden commit növeli).
- Verzióváltás akkor történik, ha:
 - nagyobb funkció bekerül,
 - release készül,
 - CHANGELOG frissül.

Git tagek ajánlott formátuma:

v1.0.0

v1.1.0

9.2.7. Összefoglalás

- A projekt jelenleg **beta / fejlesztési fázisban** van
- A [1.X.X] jelölés ezt tudatosan kommunikálja
- A verziózás a **SemVer szabályait követi**
- A végleges kiadás **1.0.0** verzióval történik
- A CHANGELOG és a dokumentáció **összhangban van**

9.3. Fejlesztői eszközök, script-ek és refaktorok

- `assets/php/functions.php` - Központi helyre került a `db_prepared()` segédfüggvény, ami a mysqli prepared statements használatát segíti és csökkenti az SQL injection kockázatát. A fájlban `function_exists` ellenőrzésekkel védjük a többszörös deklarációt.
- Include és duplikációs védelmek: Az include/require helyeken mostantól `require_once` használata ajánlott, és a központi függvényeknél `function_exists`-es feltételek alkalmazása segít elkerülni fatal hibákat többszörös include esetén.
- `assets/php/lang.php` - Feltölti és betölti az adatbázisban tárolt fordításokat (i18n). Egy beépített rutin gondoskodik arról, hogy a hiányzó kulcsok bekerüljenek az adatbázisba a támogatott nyelvekhez, így a `t()` segédfüggvény mindig vissza tud adni fordítást a kulcshoz.
- `assets/js/script.js` - Új kliensoldali funkciók: a profil egyedi CSS előnézete, preview bekapcsolás/letiltás, jobb oszlop rejtése preview közben, és kliens oldali validálás (pl. üres CSS megelőzése).
- `assets/php/functions.php` - A fejlesztés során bevezetett `Message()` segédfüggvény a felhasználói üzenetek központi kiírására szolgál; a korábbi `echo "<script>alert('...')";` szerkezeteket érdemes ezzel kiváltani a konzisztens, könnyebben tesztelhető és lokalizálható felhasználói értesítésekhez.

Fejlesztői script-ek az `assets/sql/scripts/` mappában:

- `clean_translations.py` - Python script, ami a nagy `translations` INSERT tömbből kiszedi a duplikált (`t_key`, `lang_code`) bejegyzéseket, és előállít egy `translations_clean.sql` fájlt, amely csak egyedi fordításokat tartalmaz.
- `replace_translations_in_dump.py` - Segédfájl, amellyel a `jegyzetar.sql` dumpból lecseréljük a `translations` beszúrási blokkot a `translations_clean.sql` tartalmára, és előállítjuk a `jegyzetar_clean.sql` fájlt.
- `repair_translations.sql` - SQL script, amely a már létező adatbázison belül végrehajtható módon:
 1. biztonsági mentést készít a `translations` tábláról (`translations_backup`),
 2. törli a duplikált bejegyzéseket (például megtartja a `MIN(id)` vagy `MAX(id)` bejegyzéseket),
 3. létrehozza a `UNIQUE` indexet `t_key`, `lang_code` mezőkre.
- Import javaslat: Ha gyakran importálnak db dump-ot, importálják először a séma `CREATE TABLE` részt, majd az `ALTER TABLE`-okat (kulcsokkal), és végül a seed adatokat (`INSERT`), vagy használják a `jegyzetar_clean.sql` fájlt amely előre eltávolítja a duplikátumokat.
- A `profile.php` oldalhoz kapcsolódó fordítási kulcsok (HU/EN/DE) seeding-je `ID = 1543`-tól készült el. Amennyiben a roll-out során seed fájlokat használunk, ezek az értékek biztosítják a

következetes fordítási kulcstartományt.

9.5. Konfiguráció

- DB: `assets/php/db.php`
- Upload path: `src/users/` (jogosultságok!)
- OAuth: `assets/oauth/` + szükséges kulcsok (.env ha van)
- Mail: `assets/php/mail-*.php` (SMTP / sender beállítások)

9.6. Fő folyamatok

Egyedi CSS kérés folyamata

1. User kitölti a CSS mezőt + preview (kliensoldali)
2. Beküldés → `user_custom_css_requests` (pending)
3. Admin panel: approve/reject
4. Approved esetén archiválás → `user_custom_css_archive`

9.6.1. 2FA

- **Cél:** Bejelentkezés második lépcsője: e-mailben kapott egyszer használatos kód ellenőrzése és beléptetés.
- **Route:** `.../2fa.php`
- **Auth:** User (session: `id`, `email`)
- **Input:** POST `code`, Session `id`, `email`, `tries`
- **Fő logika:**
 - Session ellenőrzés, `tries` inicializálás
 - 2FA kód ellenőrzése (`2fa_codes`)
 - Siker: kód törlés, `id` cookie (1 óra), session destroy, redirect `index.php`
 - Hiba: alert + `tries++`, 3 próbálkozás után session destroy + redirect `reglog.php`
- **DB:** `2fa_codes`
- **Visszajelzés:** alert hibánál, redirect siker/lock esetén
- **Security:** paraméterezett SQL, brute force limit (3), security headerek, **CSRF nincs**
- **AC:**
 - Session nélkül redirect
 - Helyes kód törlődik és beléptet
 - 3 hibás kód után kiléptet

9.6.2. Admin Panel

- **Cél:** Adminisztrációs felület (felhasználók, fájlok, kommentek, badge-ek, CSS kérelmek, reportok, regisztrációs kódok).
- **Route:** `.../admin_panel.php`
- **Auth:** Admin (cookie `id` + `users.admin=1`)
- **Input:**
 - GET: törlés, CSS bírálat
 - POST: badge CRUD, report kezelés, reg kód kezelés
- **Fő logika:**
 - Cookie alapú auth + admin ellenőrzés
 - Admin műveletek végrehajtása (törlés, jóváhagyás, CRUD)
 - Műveletek után JS redirect
 - Admin lista nézet renderelése
- **DB:** `users`, `files`, `comments`, `badges`, `user_badges`, `reports`, `reg_codes`, `user_custom_css_requests`
- **Visszajelzés:** 403 nem adminnál, alert validációs hibáknál, redirect siker után
- **Security:** paraméterezett SQL, XSS escape listáknál, **CSRF nincs**, destruktív műveletek részben GET-tel
- **AC:**
 - Nem admin nem fér hozzá
 - Saját user nem törölhető
 - Duplikált badge nem jön létre
 - CSS approve automatikusan rejecteli a többit

9.6.3. Tanuló Csoport Létrehozása

- **Cél:** Új tanulócsoporthoz létrehozása, létrehozó automatikusan owner.
- **Route:** `.../create_group.php`
- **Auth:** User (cookie `id`)
- **Input:** POST `name`, `description?`, `is_private?`
- **Fő logika:**
 - Auth ellenőrzés
 - Név validálás
 - `groups` rekord létrehozása
 - `group_members` insert (owner, accepted)
 - Redirect `group.php?id=...`

- **DB:** `groups`, `group_members`
- **Visszajelzés:** alert hibánál, redirect siker esetén
- **Security:** paraméterezett SQL, **CSRF nincs**
- **AC:**
 - Üres név → nincs DB írás
 - Sikeres insert után owner tag létrejön
 - Pontos redirect történik

9.6.4. Kedvencek

- **Cél:** Bejelentkezett felhasználó kedvenc jegyzeteinek listázása.
- **Route:** `.../favorites.php`
- **Auth:** User (cookie `id`)
- **Input:** nincs
- **Fő logika:**
 - User ellenőrzés
 - Kedvencek lekérése
 - Fájl + uploader + rating adatok betöltése
 - Lista vagy empty state render
- **DB:** `favorites`, `files`, `users`, `ratings`
- **Visszajelzés:** empty state, auth hiba redirect
- **Security:** paraméterezett SQL, XSS escape
- **AC:**
 - Auth nélkül redirect
 - Kedvencek megjelennek
 - Üres lista üzenetet mutat

9.6.5. Elfelejtett Jelszó

- **Cél:** Elfelejtett jelszó visszaállítása biztonsági kérdéssel (2 lépcső).
- **Route:** `.../forgotpass.php`
- **Auth:** Guest
- **Input:** POST (username, security_answer / new password), Session (CSRF, reset flags)
- **Fő logika:**

- CSRF token kezelés
- Biztonsági válasz ellenőrzés rate limit-tel
- Siker esetén új jelszó mentése
- Session törlés
- **DB:** `users`, `password_reset_attempts`
- **Visszajelzés:** `alert_redirect` hibáknál, siker képernyő
- **Security:** CSRF védelem, rate limit, `password_hash`
- **AC:**
 - Rossz válasz lockot okoz
 - CSRF nélkül blokkol
 - Sikeres reset frissíti a jelszót

9.6.6. Tanuló Csoport

- **Cél:** Tanuló Csoport adatlap és kezelőfelület.
- **Route:** `.../group.php?id=...`
- **Auth:** Vegyes (privát csoportnál tag/tulaj)
- **Input:** GET `id`, POST (tagság, jegyzet, moderálás)
- **Fő logika:**
 - `group_init.php` + `group_actions.php`
 - Privát csoport gate
 - Taglista, jegyzetek, pending kérelmek kezelése
- **DB:** `groups`, `group_members`, `group_files`, `users`
- **Visszajelzés:** privát figyelmeztetés, empty state-ek
- **Security:** paraméterezett SQL, XSS escape, **CSRF nincs**
- **AC:**
 - Privát csoport tartalma csak tagoknak
 - Tulaj tud moderálni
 - Nem tulaj nem végez admin műveletet

9.6.7. Tanuló Csoportok

- **Cél:** Tanulócsoporthoz listázása.
- **Route:** `.../groups.php`
- **Auth:** User

- **Input:** nincs
- **Fő logika:**
 - Auth ellenőrzés
 - Csoportok lekérése
 - Lista renderelése
- **DB:** `groups`
- **Visszajelzés:** empty state
- **Security:** XSS escape
- **AC:**
 - Auth nélkül redirect
 - Csoportok megjelennek
 - Privát/nyilvános jelölés látható

9.6.8. Főoldal

- **Cél:** Főoldal (névnap, friss jegyzetek, top rated).
- **Route:** `.../index.php`
- **Auth:** Guest / User
- **Input:** POST (favorite toggle, rating)
- **Fő logika:**
 - User állapot meghatározása
 - Névnap lekérés
 - Friss + top jegyzetek listázása
 - Kedvenc és rating kezelése
- **DB:** `files`, `ratings`, `favorites`, `users`, `namedays`
- **Visszajelzés:** redirect POST után
- **Security:** paraméterezett SQL, XSS escape, **CSRF nincs**
- **AC:**
 - Vendég nem értékel
 - Toggle működik
 - Rossz rating nem mentődik

9.6.9. Feltöltések

- **Cél:** Jegyzet feltöltése metaadatokkal.

- **Route:** `.../upload.php`
- **Auth:** User
- **Input:** POST `name`, `description`, `subject`, `file`
- **Fő logika:**
 - Auth + input validálás
 - Fájl mentése
 - `files` rekord insert
 - Redirect siker esetén
- **DB:** `files`
- **Security:** fájl whitelist, paraméterezett SQL, **CSRF nincs**
- **AC:**
 - Hibás input → nincs DB írás
 - Sikeres feltöltés redirectel

9.6.10. Kereső

- **Cél:** Jegyzetek keresése.
- **Route:** `.../search.php`
- **Auth:** Guest
- **Input:** GET `q`, `sort`, `page`
- **Fő logika:** input tisztítás, paraméterezett keresés, lista render
- **DB:** `files`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** üres keresés stabil, nincs SQL hiba

9.6.11. Jegyzet

- **Cél:** Jegyzet részletes megjelenítése.
- **Route:** `.../note.php?id=...`
- **Auth:** Guest
- **Fő logika:** ID validálás, jegyzet + rating adatok betöltése
- **DB:** `files`, `ratings`, `users`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** nem létező jegyzet nem jelenik meg

9.6.12. Jegyzet Statisztikák

- **Cél:** Jegyzet statisztikák megjelenítése feltöltőnek.
- **Route:** `.../note_stats.php?id=...`
- **Auth:** User (tulaj)
- **Fő logika:** jogosultság + aggregált statisztikák

- **DB:** `files`, `ratings`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** más user nem fér hozzá

9.6.13. `profile.php`

- **Cél:** Nyilvános felhasználói profil.
- **Route:** `.../profile.php?userid=...`
- **Auth:** Guest
- **Fő logika:** user validálás, jegyzetek + badge-ek betöltése
- **DB:** `users`, `files`, `user_badges`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** nem létező profil nem jelenik meg

9.6.14. Üzenetek

- **Cél:** Privát üzenetküldés.
- **Route:** `.../messages.php`
- **Auth:** User
- **Fő logika:** auth, üzenet validálás, mentés, lista frissítés
- **DB:** `messages`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** nem bejelentkezett nem írhat

9.6.15. Értesítések

- **Cél:** Felhasználói értesítések megjelenítése.
- **Route:** `.../notify.php`
- **Auth:** User
- **Fő logika:** értesítések lekérése, olvasott státusz frissítés
- **DB:** `notifys`
- **AC:** csak saját értesítések láthatók

9.6.16. Bejelentkezés & Regisztráció

- **Cél:** Bejelentkezés és regisztráció.
- **Route:** `.../reglog.php`
- **Auth:** Guest
- **Fő logika:** input validálás, auth, session indítás
- **DB:** `users`
- **Security:** password hash, SQL + XSS védelem
- **AC:** hibás jelszó nem enged be

9.6.17. Email-s visszaigazolás

- **Cél:** E-mailes regisztráció megerősítés.
- **Route:** `.../reg-ver.php`

- **Auth:** Guest
- **Fő logika:** kód validálás, user aktiválás, redirect
- **DB:** `users`
- **Security:** SQL + XSS védelem
- **AC:** hibás kód nem aktivál

9.6.18. Adatvédelmi Tájékoztató

- **Cél:** Adatvédelmi tájékoztató megjelenítése.
- **Route:** `.../privacy.php`
- **Auth:** Guest
- **Fő logika:** statikus tartalom render
- **Security:** XSS-safe statikus oldal
- **AC:** mindenki számára elérhető

9.7 Security checklist (dev)

Security checklist

- Minden DB lekérdezés: `db_prepared()`
- Output escaping: HTML-ben `htmlspecialchars()`
- File upload:
- MIME ellenőrzés
- whitelist kiterjesztés
- max size limit
- fájlnev randomizálás / path traversal védelem
- Session:
- session fixation elleni védelem (login után `session_regenerate_id()`)

9.8 Debug / logging

Logging / debug

- PHP error log: XAMPP Apache/PHP log
- App log: `assets/logs/` (ha használjátok)
- Tipikus debug lépések:
 - `display_errors` devben (productionben OFF)
 - SQL hibák: `mysqli_error` / wrapper logolás

9.9. Változásnapló (CHANGELOG)

A projekt hivatalos változásnaplója a `docs/CHANGELOG.md` fájlban található.

Minden érdemi módosítást itt kell rögzíteni, hogy követhető legyen a fejlesztés és a verziók közötti különbség.

Szabályok

- **A legújabb verzió mindig felül legyen.**

- **Minden módosítást rögzíteni kell** (feature, bugfix, refaktor, eltávolítás, security patch).
- A bejegyzéseket az alábbi kategóriák egyikébe kell sorolni:
 - **Added** – új funkció
 - **Changed** – módosítás meglévő funkción
 - **Fixed** – hibajavítás
 - **Removed** – eltávolított funkció/elem
 - **Security** – biztonsági frissítés
- **Dátum formátum:** YYYY-MM-DD
- **Verziózás:** major.minor.patch (pl. 1.0.3)
- **Szerző megjelölése kötelező** a bejegyzés végén (Changelog by: Név)

Mikor frissítjük?

- **Minden merge / release után** frissíteni kell.
- Ha több kisebb commitból áll egy változás, akkor a changelogba elég a **összefoglaló** jellegű leírás.

Formátum

```
[1.X.X] - 2025-0X-0X
Added
• ...
Changed
• ...
Fixed
• ...
Removed
• ...
Security
• ...
Changelog by: Neved
```

Példa bejegyzés (mintaként)

```
[1.2.0] - 2026-01-14
Added
• Admin felületen külön lista és jóváhagyási folyamat az egyedi profil CSS
kérelmekhez.
Changed
• Fordításkezelés átalakítva adatbázis-alapú `t()` rendszerre, automatikus
missing-key seedinggel.
Fixed
• Fordítás dump import: duplikált `translations` sorok kezelése és biztonságos
import sorrend javaslatok.
```

Security

- Lekérdezések egységesítése ``db_prepared()`` wrapperrel az SQL injection kockázat csökkentésére.

Changelog by: Csontos Kincső Anasztázia

9.10. Dokumentáció karbantartás

A projekt dokumentációja a [docs/dokumentáció.md](#) fájlban található.

Mikor frissítjük?

- Minden nagyobb funkció (feature) hozzáadása után
- Adatbázis módosítás (új tábla / mező / index) után
- Biztonsági változtatás vagy refaktor után
- Release / merge után a [docs/CHANGELOG.md](#) frissítése kötelező

Mit kell ilyenkor frissíteni?

- Tartalomjegyzék (ha új fejezet került be)
- Érintett fejezet(ek) leírása (pl. Backend / Frontend / Deployment)
- DB séma (ha változott)
- Changelog bejegyzés (verzió + dátum + kategóriák + szerző)

Minimum elv

Ha nincs idő mindent átírni, legalább:

1. Changelog + 2) érintett fő folyamat rövid leírása kerüljön be.

Megjegyzés: A változásnapló írásának szabályai és formátuma a **8.9. Változásnapló (Changelog)** fejezetben található.

10. API Dokumentáció

11. Jövőbeli Tervek

11.1. Kollaboratív tanulási eszközök

A Jegyzetár közösségi aspektusának bővítése érdekében a cél, hogy a felhasználók együtt dolgozhassanak jegyzeteken és tanulási anyagokon.

Lehetséges fejlesztések:

- **Valós idejű jegyzet szerkesztés:** Több felhasználó egyszerre szerkeszthet egy dokumentumot, hasonlóan a Google Docs-hoz.
- **Csoportos tanulási szobák:** Felhasználók létrehozhatnak virtuális tanulócsoportokat, ahol fájlok megosztása, chat és feladatok követése egyszerre történhet.
- **Komment és annotáció rendszer:** A jegyzeteken belül jelölhetnek részeket, és hozzáfűzhetnek személyes megjegyzéseket vagy kérdéseket.

- **Közös naptár és feladatlista:** Tanulócsoportok eseményeket, határidőket és feladatokat oszthatnak meg egymással.

11.2. API és harmadik fél integrációk

A Jegyzetár platformot érdemes külső szolgáltatásokkal összekapcsolni, hogy a felhasználók minél több eszközt használhassanak egy helyen.

Lehetséges fejlesztések:

- **OAuth integrációk:** Google, Microsoft, Discord vagy EduID fiókokkal történő bejelentkezés támogatása.
- **Fájlmegosztó szolgáltatások integrálása:** Dropbox, Google Drive, OneDrive feltöltés és letöltés közvetlenül a Jegyzetárból.
- **Tanulási eszközök API kapcsolatai:** Kahoot, Quizlet vagy egyéb oktatási platformokkal való integráció a könnyebb feladat és teszt megosztás érdekében.
- **Push értesítések külső csatornákra:** Discord bot vagy email értesítések, ha valaki új jegyzetet tölt fel, vagy kommentel a fájlodra.

11.3. Big data analitika

A platform folyamatos adatgyűjtésével és elemzésével javítható a felhasználói élmény és a tartalom minősége.

Lehetséges fejlesztések:

- **Felhasználói aktivitás elemzése:** Kinek milyen típusú jegyzetek tetszenek, mennyi időt töltenek az oldalon, mely tantárgyak a legnépszerűbbek.
- **Tartalom minőség értékelése:** Legjobbra értékelt és leggyakrabban letöltött anyagok kiemelése.
- **Tanulási szokások feltérképezése:** Időszakos jelentések készítése, hogy mikor aktívak a diákok, milyen tantárgyakhoz kell több támogatás.
- **Prediktív ajánlások:** A felhasználók korábbi aktivitása alapján automatikus jegyzet- és csoport-ajánlások.
- **Admin riportok:** Statisztikák a feltöltött tartalmakról, felhasználói aktivitásról és a csoportok működéséről a hatékonyabb menedzsmenthez.

11.4. AI-alapú keresés és javaslatok

A Jegyzetár fejlesztése során gépi tanulási és mesterséges intelligencia (AI) megoldások is bevezetésre kerülnek, hogy a felhasználók gyorsabban és hatékonyabban találják meg a számukra releváns tartalmakat.

Főbb funkciók:

- **Személyre szabott ajánlások:** Az AI elemzi a felhasználó korábbi kereséseit, letöltéseit és érdeklődési köreit, majd ezek alapján ajánl új jegyzeteket vagy segédanyagokat.
- **Intelligens kereső:** A keresési találatok sorrendjét a rendszer a felhasználó szokásaihoz és preferenciáihoz igazítja.

- **Tartalom szűrés és kategorizálás:** Az AI segít a feltöltött anyagok automatikus címkézésében és kategorizálásában.
- **Tanulási útvonalak ajánlása:** A rendszer javaslatokat adhat, hogy milyen anyagokat érdemes elolvasni egy adott témakörben.

Előnyök:

- Gyorsabb és pontosabb keresés
- Személyre szabott tanulási élmény
- Nagyobb felhasználói elégedettség

11.5. Gamifikáció

A felhasználói aktivitás ösztönzése érdekében a Jegyzetár gamifikációs elemeket vezet be, amelyek játékosabbá és motiválóbbá teszik a platform használatát.

Főbb funkciók:

- **Pontgyűjtés:** A felhasználók pontokat szerezhetnek különböző tevékenységekért, például regisztrációért, jegyzetfeltöltésért, hozzászólásért vagy értékelésért.
- **Jelvények és rangok:** Különböző mérföldkövek eléréseért (pl. első feltöltés, 100. letöltés) digitális jelvényeket és rangokat kapnak a felhasználók.
- **Ranglisták:** A legaktívabb vagy legnépszerűbb felhasználók megjelennek a közösségi ranglistákon.
- **Kihívások és küldetések:** Időszakos vagy tematikus kihívások teljesítésével további jutalmak szerezhetők.

Előnyök:

- Felhasználói elköteleződés növelése
- Közösségi aktivitás ösztönzése
- Pozitív visszacsatolás a felhasználók számára

11.6. Mobil Applikáció

A Jegyzetár jövőbeli fejlesztési tervei között szerepel egy natív mobilalkalmazás elkészítése Android és iOS platformokra. A mobil app célja, hogy a felhasználók még kényelmesebben érhessek el a jegyzeteket, tölthessenek fel fájlokat, és kommunikálhassanak egymással útközben is.

Főbb funkciók:

- Jegyzetek böngészése, letöltése és feltöltése közvetlenül a mobilról
- Push értesítések új üzenetekről, barátkérésekről, kommentekről
- Felhasználói profil szerkesztése, profilkép módosítása
- Barátok kezelése, üzenetküldés
- Offline elérés a letöltött jegyzetekhez

Technológiai lehetőségek:

- **React Native** vagy **Flutter** a multiplatform fejlesztéshez
- REST API integráció a meglévő backenddel

- Biztonságos bejelentkezés és adatkezelés

11.7. Interaktív tesztek

A Jegyzetár jövőbeli fejlesztései között kiemelt szerepet kapnak az **interaktív tesztek**, amelyek célja a felhasználók hatékony felkészítése a szakmai vizsgákra, különösen az **interaktív (gyakorlati) vizsgarészre**, valamint kiegészítő jelleggel az **írásbeli vizsgára** is.

Az interaktív teszt modul célja, hogy a tanulók ne csak passzívan olvassák a jegyzeteket, hanem **aktívan gyakorolhassák** a vizsgán előforduló feladattípusokat.

Tervezett funkciók:

- **Interaktív kérdéssorok:**

Többféle feladattípus támogatása, például:

- feleletválasztós kérdések,
- igaz-hamis állítások,
- párosító feladatok,
- kódrészlet-elemzéshez kapcsolódó kérdések.

- **Azonnali visszajelzés:**

A felhasználók a válaszadás után rögtön visszajelzést kapnak:

- helyes / helytelen válasz jelzése,
- rövid magyarázat vagy hivatkozás a kapcsolódó jegyzetre.

- **Vizsgaszimulációs mód:**

Időre kitölthető tesztek, amelyek a valódi interaktív vizsga felépítését és időkorlátait modellezzik.

- **Témakörönkénti gyakorlás:**

A tesztek tantárgyakhoz vagy témakörökhöz kapcsolhatók (pl. adatbázis-kezelés, webfejlesztés, algoritmusok), így célzott felkészülést tesznek lehetővé.

- **Eredmények nyomon követése:**

A rendszer eltárolja a korábbi teszteredményeket, amelyek alapján:

- megjeleníthető a fejlődés,
- azonosíthatók a gyengébb területek.

Kapcsolódás az írásbeli vizsgához:

Az interaktív tesztek mellett külön aloldalon elérhetők lennének az **írásbeli vizsgához kapcsolódó feladatgyűjtemények**, PDF formátumban. Ezek:

- letölthetők és offline is használhatók,
- tartalmazhatják korábbi évek feladatait,
- kiegészíthetők az interaktív gyakorlást elméleti jellegű feladatokkal.

Előnyök:

- Aktív tanulás és gyakorlás támogatása
- Vizsgahelyzethez hasonló környezet biztosítása
- Egyéni haladás és fejlődés követése
- A jegyzetek gyakorlati alkalmazásának elősegítése

12. Ki mit készített?

A projekt fejlesztése során a csapattagok eltérő területekért feleltek, ugyanakkor több esetben együttműködés is történt. Az alábbi bontás a fő felelősségi köröket és elkészült funkciókat foglalja össze.

12.1. Baranyi Norbert

Hitelesítés, jegyzetfunkciók és adatkezelés

- Kétlépcsős hitelesítés (2FA) megvalósítása
 - e-mail alapú kódgenerálás és ellenőrzés
 - `2fa.php`, `2fa_codes` tábla
- 2FA-hoz kapcsolódó profil funkciók (be- és kikapcsolás)
- Regisztrációs e-mail visszaigazoló rendszer
 - token alapú aktiváció (`reg-ver.php`, tokens)
- Jegyzet részletező oldal fejlesztése (`note.php`)
 - értékelési rendszer
 - kedvencekhez adás
- Kedvencek mentése és kezelése
 - adatbázis logika
 - kedvencek megjelenítése
- Jegyzet tagek kezelése
 - tagek adatbázisban
 - tagek hozzárendelése jegyzetekhez
 - tagek megjelenítése kereséskor
- Jegyzet tagelés továbbfejlesztése (pl. középiskola, egyetem)
- „Ugrás jegyzetre” funkció megvalósítása
- Adatbázis struktúra bővítése
 - tags tábla
- Feltöltési logika javítása (`upload.php`)

12.2. Csontos Kincső Anasztázia

UI/UX, biztonság, profil és rendszer szintű fejlesztések

- Teljes felület újradizájnolása
 - Aurora UI stílus
 - reszponzív layout
- Navbar újratervezése
- Oldal redesign és vizuális egységesítés
- UI finomhangolások
 - túlzott gradiensek csökkentése
 - kártyák, gombok igazítása
- Multilanguage rendszer
 - `lang.php`
 - fordítások adatbázisból
- Profil oldal fejlesztése
 - profiladatok szerkesztése
 - bemutatkozás karakterkorlátozása
 - egyedi CSS kérelmek
 - jelvények (badge-ek) megjelenítése
 - custom profil design
- Más felhasználó adatainak szerkesztése (JavaScript alapú megoldás)
- Biztonsági fejlesztések
 - adatbázis helper függvények (`db_query`, `db_stmt`, `db_prepared`)
 - SQL injection védelem
 - adatbázis-módosítások védelme
 - biztonsági kérdések hash-elése
- Jelentés / report rendszer
 - jelentés gombok
 - admin oldali kezelés
- Jegyzet statisztika megjelenítése
- Értékelési rendszer hibajavításai (főoldalon nem működő értékelés)
- Discord OAuth alapú bejelentkezés
- Születésnapi „meglepetés” funkció
- Üzenetek UI átdolgozása

- Dokumentáció elkészítése

12.3. Szekeres Levente

Tanulócsoportok, hirdetések és mobil optimalizáció

- Tanulócsoport funkciók teljes implementációja
 - `groups.php`
 - `group.php`
 - `create_group.php`
 - `group_init.php`
- Csoporttagság kezelése
 - tulajdonos
 - elfogadott tagok
 - függőben lévő jelentkezések
- Csoporton belüli jegyzetfeltöltés
 - jóváhagyási rendszer
 - moderáció
- Tanulócsoportos funkciók hibajavítása és stabilizálása
- Hirdetések megjelenítése az oldalon
- Mobil navigáció javítása (mobil nav fix)
- UI/Design fejlesztések a csoportos oldalaknál

12.4. Szekeres Levente & Baranyi Norbert

Offline C# WinForms asztali alkalmazás – jegyzetnézegető koncepció

- Offline működésre tervezett C# alapú asztali alkalmazás fejlesztése **WinForms** technológiával
- Az alkalmazás célja egy **offline jegyzetnézegető rendszer** létrehozása volt
- Tervezett működés:
 - online állapotban a jegyzetek **lokális letöltése és tárolása**
 - a letöltött jegyzetek **internetkapcsolat nélkül is megtekinthetők**
- A megoldás lehetővé teszi a tananyagok elérését olyan környezetben is, ahol nincs folyamatos internetkapcsolat
- A projekt célja az volt, hogy a webes rendszer kiegészítéseként egy **offline tanulást támogató kliensalkalmazás** jöjjön létre

Összegzés

A fejlesztés során:

- **Baranyi Norbert** elsősorban az **auth, jegyzetkezelés és adatstruktúrák** megvalósításáért felelt.

- **Csontos Kincső Anasztázia** a **felhasználói élményért, biztonságért, profil- és rendszerfunkciókért**, valamint a dokumentációért.
- **Szekeres Levente** a **tanulócsoportos funkciókért, mobil optimalizációért és hirdetésekért** volt felelős.
- **Szekeres Levente és Baranyi Norbert** közösen egy **C# WinForms alapú offline jegyzetnézegető asztali alkalmazás** koncepcióját és alapjait valósították meg.

A projekt a feladatok megosztásával és együttműködéssel valósult meg.

13. Licenz

Adatkezelési és tartalomfeltöltési irányelvek (röviden)

- A felhasználó **nem tölthet fel** személyes adatokat tartalmazó dokumentumot (pl. lakcím, telefonszám, igazolvány, osztálynapló).
- A felhasználó vállalja, hogy a feltöltött anyag **nem sért szerzői jogot**, vagy rendelkezik megosztási joggal.
- A rendszer fenntartja a jogot szabálytalan tartalmak **eltávolítására**, és a felhasználói fiók korlátozására (admin moderáció).

Ez a projekt saját projektmunkás licenz alatt áll. A forráskód és a dokumentáció kizárólag oktatási célokra használható fel, kereskedelmi felhasználásra nem engedélyezett.

A felhasználók vállalják, hogy nem töltenek fel jogvédett tartalmat.